UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ

SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Proiect Baze de Date

Student:

Nițuică Andrei-Sebastian

Coordonator științific

Lect. Dr. Silviu Laurențiu Vasile

București, 2026

Exchange Custodial Centralizat
(CEX)

București, 2026

CUPRINS

1. Introducere 4
1.1. Motivație 4
1.2. Software utilizat 4
1.3. Modelul din realitate vs Modelul ales 5
2. Modelul relațional 6
2.1. Diagrama E/R (Entitate-Relație) 6
2.2. Regulile modelului 6
2.3. Descrierea entităților 9
2.4. Descrierea constrângerilor de integritate 15
2.5. Schemele relaționale.. 18
2.6. Diagrama conceptuală.. 19
3. Implementarea în SQL 20
3.1. Crearea tabelelor și definirea constrângerilor (DDL) 20
3.2. Inserarea datelor în tabele (DML) 26
3.3. Ștergerea datelor 61
4. Concluzii 62

1. Introducere

1.1. Motivație

În cadrul acestui proiect am ales să dezvolt o bază de date destinată administrării unei **Platforme Centralizate de Tranzacționare a Activelor Digitale (Crypto Exchange)**. Piețele de criptomonede au devenit o componentă esențială a ecosistemului financiar global, funcționând non-stop și procesând volume tranzacționale imense. Totuși, complexitatea din spatele unei interfețe de tranzacționare este adesea invizibilă utilizatorului final.

Am ales această temă deoarece am interacționat direct cu domeniul activelor digitale, realizând diverse operațiuni de tranzacționare. Această experiență practică mi-a stârnit curiozitatea de a înțelege arhitectura backend a unui sistem financiar: cum sunt gestionate zecimalele activelor fracționare, cum se asigură integritatea soldurilor într-un sistem de tip *ledger* și cum interacționează lumea banilor fiduciari (Fiat) cu tehnologia Blockchain.

Scopul proiectului este de a modela un sistem robust, capabil să gestioneze mai multe portofele pentru fiecare utilizator, pentru diverse tipuri de active și să simuleze fluxul complet al unei tranzacții, de la plasarea ordinului până la execuția și decontarea acestuia.

1.2. Software utilizat

Pentru implementarea proiectului, am ales să folosesc **Oracle Database** (împreună cu mediile de dezvoltare **DataGrip și SQL Developer**), un sistem de gestiune a bazelor de date relaționale (RDBMS) recunoscut pentru stabilitate și suportul avansat oferit integrității datelor.

Am optat pentru acest sistem deoarece permite definirea unor constrângeri complexe necesare în domeniul financiar (precum chei primare compuse și validări de tip CHECK), asigurând consistența datelor. Limbajul utilizat pentru definirea structurii și manipularea datelor este SQL standard, optimizat pentru arhitectura Oracle.

1.3. Modelul din realitate vs Modelul ales

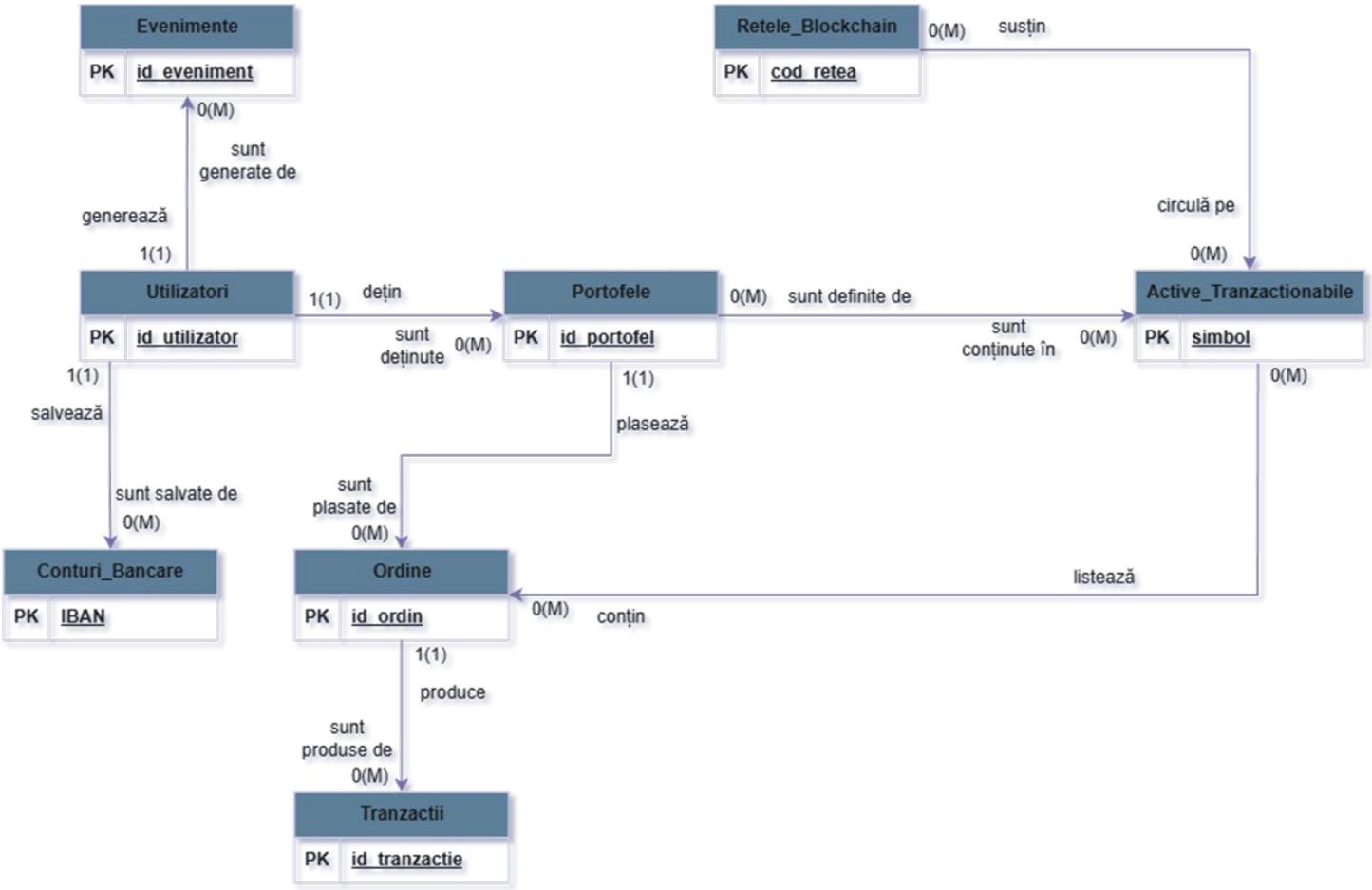
Platforma modelată reprezintă un **Exchange Custodial Centralizat (CEX)** conceput ca un sistem pur **informațional**, având ca obiectiv principal reprezentarea structurală a unei **Arhitecturi Multi-Portofel**. Spre deosebire de o platformă operațională, acest model funcționează ca un buncăr de date static, unde starea sistemului este definită exclusiv prin popularea manuală a tabelelor. Arhitectura permite fiecărui utilizator să dețină multiple **entități logice de stocare (portofele)**, facilitând demonstrarea modului în care activele pot fi segregate în funcție de scopul lor (ex: portofele de *Economii* sau *Trading*), fără ca sistemul să execute procese automate de tranzacționare.

Modelul stochează datele **Off-Chain**, oferind o imagine de ansamblu asupra modului în care activele digitale sunt mapate pe rețele blockchain specifice și cum identitățile clienților sunt legate de instrumente financiare tradiționale. Deoarece platforma este una nefuncțională, fluxurile de business (precum ordinele sau tranzacțiile) sunt prezentate sub formă de **înregistrări istorice statice**, având rolul de a evidenția relațiile dintre tabele și modul în care datele pot fi extrase prin interogări complexe. Întreg ecosistemul se bazează pe **integritatea referențială** a Oracle Database pentru a valida consistența acestor informații, oferind un cadru stabil pentru auditarea și vizualizarea distribuției masei monetare în cadrul bazei de date.

2. Modelul relațional

2.1. Diagrama E/R (Entitate-Relație)

Obs: Cardinalitățile din diagramă sunt inversate (opus poziționate față de ce propun regulile de bune practici).



2.2. Regulile modelului

Analizând Diagrama Entitate-Relație (ERD) și ținând cont că între paranteze se află cardinalitățile maxime, regulile de asociere dintre entități sunt definite după cum urmează:

UTILIZATORI – PORTOFELE:

1. Un utilizator poate să nu aibă un portofel asociat strict în momentul inițializării înregistrării (minim 0).
2. Un utilizator poate deține mai multe portofele sub același cont pentru segregarea fondurilor (ex: Spot, Savings).
3. Un portofel trebuie să aparțină obligatoriu unui utilizator (minim 1).
4. Un portofel nu poate fi partajat între mai mulți utilizatori (maxim 1).

UTILIZATORI – CONTURI_BANCARE:

1. Un utilizator poate să nu aibă niciun cont bancar salvat (minim 0).
2. Un utilizator poate salva mai multe conturi bancare personale (maxim mai multe).
3. Un cont bancar (IBAN) trebuie să fie asociat unui singur utilizator (minim 1).
4. Un cont bancar nu poate fi asociat mai multor utilizatori din motive de securitate (maxim 1).

PORTOFELE – SOLDURI:

1. Un portofel poate să nu conțină nicio înregistrare de sold, adică este gol (minim 0).
2. Un portofel poate conține mai multe înregistrări de sold distincte pentru diverse active (maxim mai multe).
3. O înregistrare de sold trebuie să aparțină unui singur portofel (minim 1).
4. O înregistrare de sold nu poate aparține simultan mai multor portofele (maxim 1).

ACTIVE_TRANZACTIONABILE – SOLDURI:

1. Un activ poate să nu apară în niciun sold al utilizatorilor (minim 0).
2. Un activ poate apărea în soldurile mai multor portofele diferite (maxim mai multe).
3. O înregistrare de sold este definită de un singur tip de activ (minim 1).
4. O înregistrare de sold nu poate referi mai multe active simultan (maxim 1).

ACTIVE_TRANZACTIONABILE – PERECHI_ACTIVE:

1. Un activ poate să nu facă parte din nicio pereche de tranzacționare (minim 0).
2. Un activ poate forma mai multe perechi, fie ca monedă de bază, fie ca monedă citată (maxim mai multe).
3. O pereche este formată dintr-un singur activ de bază și un singur activ citat (minim 1).
4. O pereche nu poate avea mai multe active pe aceeași poziție (maxim 1).

RETELE_BLOCKCHAIN – RETELE_ACTIVE:

1. O rețea blockchain poate susține teoretic zero active în sistem (minim 0).
2. O rețea blockchain poate susține mai multe active (maxim mai multe).
3. O legătură de rețea (detaliu tehnic) aparține unei singure rețele blockchain (minim 1).
4. O legătură de rețea nu poate aparține mai multor rețele (maxim 1).

ACTIVE_TRANZACTIONABILE – RETELE_ACTIVE:

1. Un activ poate să nu fie asociat cu nicio rețea (în cazul monedelor Fiat) (minim 0).
2. Un activ poate fi disponibil pe mai multe rețele blockchain (multichain) (maxim mai multe).
3. O legătură de rețea definește un singur activ (minim 1).
4. O legătură de rețea nu poate defini mai multe active (maxim 1).

PORTOFELE – ORDINE:

1. Un portofel poate să nu plaseze niciun ordin (minim 0).
2. Un portofel poate avea mai multe ordine active (maxim mai multe).
3. Un ordin este plasat de pe un singur portofel (minim 1).
4. Un ordin nu poate fi plasat de mai multe portofele (maxim 1).

PERECHI_ACTIVE – ORDINE:

1. O pereche poate să nu aibă ordine active la un moment dat (minim 0).
2. O pereche listează mai multe ordine de vânzare și cumpărare (maxim mai multe).
3. Un ordin aparține unei singure perechi de tranzacționare (minim 1).
4. Un ordin nu poate aparține mai multor perechi (maxim 1).

ORDINE – TRANZACTII (Execuții):

1. Un ordin poate să nu producă nicio tranzacție (dacă nu este executat) (minim 0).
2. Un ordin poate produce mai multe tranzacții parțiale (maxim mai multe).
3. O tranzacție este produsă de un singur ordin specific (minim 1).
4. O tranzacție nu poate fi produsă de mai multe ordine simultan (maxim 1).

UTILIZATORI – EVENIMENTE:

1. Un utilizator poate avea zero evenimente (în secunda creării) (minim 0).
2. Un utilizator generează mai multe evenimente de audit în timp (maxim mai multe).
3. Un eveniment este generat de un singur utilizator (minim 1).
4. Un eveniment nu poate fi generat de mai mulți utilizatori (maxim 1).

2.3. Descrierea entităților

A. UTILIZATORI

Reprezintă clienții înregistrați pe platformă și credențialele lor de securitate.

- **id_utilizator** (PK, NUMBER): Identificator unic intern al utilizatorului.
- **email** (VARCHAR2, UNIQUE): Adresa de email, utilizată ca nume de utilizator pentru autentificare și comunicare.
- **nume** (VARCHAR2): Numele de familie al clientului, conform actului de identitate.
- **prenume** (VARCHAR2): Prenumele utilizatorului.
- **parola_hash** (VARCHAR2): Șir de caractere ce reprezintă parola utilizatorului în format criptat (pentru securitate, nu se stochează în clar).
- **telefon** (VARCHAR2): Numărul de telefon mobil, utilizat pentru autentificarea în doi pași (2FA) și alerte de securitate.
- **two_fa_activ** (NUMBER): Flag de securitate (0 sau 1) care indică dacă utilizatorul a activat autentificarea în doi pași pentru protecție suplimentară.
- **data_inreg** (DATE): Data și ora la care a fost creat contul în sistem.

B. CONTURI_BANCARE

Stochează informațiile conturilor bancare externe utilizate pentru depuneri și retrageri de monedă fiduciară (Fiat), fiind esențiale pentru validarea identității și respectarea normelor KYC/AML.

- **iban** (PK, VARCHAR2): Codul unic internațional al contului bancar (International Bank Account Number), utilizat ca identificator primar.
- **id_utilizator** (FK, NUMBER): Referință către utilizatorul titular al contului; contul bancar trebuie să aparțină legal utilizatorului platformei (În cazul ștergerii utilizatorului, conturile se șterg automat prin regula ON DELETE CASCADE).
- **nume_titular** (VARCHAR2): Numele complet al deținătorului contului bancar. (Poate diferi ușor de numele din profil în cazul erorilor de tastare sau inversării prenumelor, necesitând validare).
- **nume_banca** (VARCHAR2): Denumirea instituției bancare emitente.
- **cod_swift** (VARCHAR2): Codul unic de identificare al băncii (BIC/SWIFT), necesar pentru procesarea transferurilor internaționale.
- **moneda** (VARCHAR2): Codul ISO al monedei contului (ex: 'RON', 'EUR', 'USD'), utilizat pentru a preveni erorile de conversie la retragere.

- **stare_verificare** (VARCHAR2): Indică statusul validării contului. Valori posibile: 'IN_ASTEPTARE' (numele diferă/necesită control manual), 'VALIDAT' (cont aprobat pentru retrageri), 'RESPINS'.

C. PORTOFELE

Entitatea care grupează fondurile unui utilizator și definește parametrii de securitate ai contului.

- **id_portofel** (PK, NUMBER): Identificator unic al portofelului.
- **id_utilizator** (FK, NUMBER): Referință către utilizatorul titular (În cazul ștergerii utilizatorului, portofelele acestuia se șterge automat prin regula ON DELETE CASCADE).
- **nume_portofel** (VARCHAR2): Etichetă personalizată atribuită de utilizator pentru identificarea ușoară a scopului portofelului (ex: „Economii”, „Trading Zilnic”).
- **plafon_retragere_zilnica** (NUMBER): Parametru de management al riscului care limitează valoarea cumulată a retragerilor permise într-un interval de 24 de ore.
- **moneda_referinta** (VARCHAR2): Reține preferința utilizatorului pentru afișarea valorii totale consolidate a activelor deținute (ex: 'USD', 'EUR', 'RON').
- **data_creare** (DATE): Data și ora inițializării, utilizată pentru audit și calculul vechimii portofelului.

D. ACTIVE_TRANZACTIONABILE

Nomenclatorul tuturor monedelor suportate de platformă și specificațiile lor tehnice.

- **simbol** (PK, VARCHAR2): Ticker-ul unic al activului, utilizat ca identificator în toate tranzacțiile (ex: 'BTC', 'USD').
- **nume_activ** (VARCHAR2): Denumirea completă a monedei (ex: 'Bitcoin', 'United States Dollar').
- **tip_activ** (VARCHAR2): Clasificarea activului, esențială pentru logica de depunere/retragere (valori: 'FIAT', 'CRYPTO').
- **status_activ** (VARCHAR2): Indică disponibilitatea curentă a activului pe platformă (valori: 'ACTIV', 'INACTIV', 'DELISTAT').

E. SOLDURI

Tabelul asociativ care stochează cantitățile efective de active deținute de utilizatori în portofelele lor.

- **id_portofel** (PK, FK, NUMBER): Referință către portofelul în care se află fondurile; împreună cu simbolul, formează cheia primară compusă (În cazul ștergerii portofelului, soldurile se șterg automat prin regula ON DELETE CASCADE).

- **simbol** (PK, FK, VARCHAR2): Referință către tipul de activ deținut (ex: 'BTC', 'USD').

- **cantitate** (NUMBER): Valoarea numerică a soldului disponibil. (Tipul de date permite stocarea fracțiunilor zecimale specifice criptomonedelor).

F. RETELE_BLOCKCHAIN

Definește infrastructura tehnică a rețelelor crypto și parametrii de securitate ai acestora.

- **cod_retea** (PK, VARCHAR2): Codul unic al rețelei (ex: 'ERC20', 'TRC20', 'BTC'), utilizat pentru rutarea tranzacțiilor.

- **nume_retea** (VARCHAR2): Denumirea completă a rețelei (ex: 'Ethereum Mainnet').

- **explorer_url** (VARCHAR2): Link către scanerul de blocuri, utilizat pentru verificarea externă a tranzacțiilor.

- **nr_confirmari** (NUMBER): Numărul de blocuri necesare pentru a considera o tranzacție finalizată și ireversibilă (mecanism de prevenire a atacurilor Double Spend).

G. RETELE_ACTIVE

Tabelul asociativ care gestionează detaliile tehnice privind disponibilitatea activelor pe diverse infrastructuri blockchain.

- **cod_retea** (PK, FK, VARCHAR2): Referință către rețeaua blockchain gazdă (ex: 'ERC20')

- **simbol** (PK, FK, VARCHAR2): Referință către activul listat pe acea rețea.

- **adresa_contract** (VARCHAR2): Adresa unică a contractului inteligent (Smart Contract) pentru token-uri. (Acest câmp este NULL pentru monedele native ale rețelei, precum ETH pe Ethereum sau BTC pe Bitcoin).

- **comision_operatiune** (NUMBER): Taxa fixă percepută utilizatorului pentru retragerea activului prin această rețea specifică (acoperă Gas Fee).

- **depunere_minima** (NUMBER): Suma minimă acceptată pentru creditarea contului, utilizată pentru a preveni tranzacțiile de tip dust-attack (spam).

- **stare_operatiuni** (VARCHAR2): Indică dacă depunerile și retragerile sunt active momentan pe această rută (valori: 'ACTIV', 'MENTENANTA', 'SUSPENDAT').

H. PERECHI_ACTIVE

Entitatea care definește piețele de tranzacționare disponibile și regulile economice specifice fiecărei perechi valutare.

- **simbol_baza** (PK, FK, VARCHAR2): Referință către activul care se tranzacționează (ex: 'BTC' în perechea BTC/USD).
- **simbol_citat** (PK, FK, VARCHAR2): Referință către activul în care se exprimă prețul (ex: 'USD' în perechea BTC/USD). Împreună cu simbolul de bază, formează cheia primară compusă.
- **comision_standard** (NUMBER): Procentul reținut de platformă din valoarea fiecărui ordin executat pe această piață (ex: 0.2%).
- **cantitate_minima_ordin** (NUMBER): Valoarea minimă acceptată pentru plasarea unui ordin, necesară pentru a menține eficiența motorului de tranzacționare și a evita ordinele "spam".
- **stare_pereche** (VARCHAR2): Indică dacă tranzacționarea este deschisă momentan pe această piață (valori: 'ACTIVA', 'SUSPENDATA', 'DOAR_VANZARE', 'DOAR_CUMPARARE').

I. ORDINE

Entitatea care stochează intențiile de tranzacționare (cererile) plasate de utilizatori în așteptarea execuției.

- **id_ordin** (PK, NUMBER): Identificator unic al ordinului.
- **id_portofel** (FK, NUMBER): Referință către portofelul utilizatorului care a inițiat ordinul (În cazul ștergerii portofelelor, ordinele plasate se șterg automat prin regula ON DELETE CASCADE).
- **simbol_baza** (FK, VARCHAR2): Moneda tranzacționată (parte a cheii străine compuse către PERECHI_ACTIVE).
- **simbol_citat** (FK, VARCHAR2): Moneda de plată (parte a cheii străine compuse către PERECHI_ACTIVE).
- **tip_ordin** (VARCHAR2): Definește mecanismul de execuție (valori: 'MARKET' - execuție imediată la cel mai bun preț, 'LIMIT' - execuție la un preț fixat).
- **directie** (VARCHAR2): Sensul tranzacției propuse (valori: 'BUY' - cumpărare, 'SELL' - vânzare).
- **cantitate** (NUMBER): Volumul de active pe care utilizatorul dorește să îl tranzacționeze.

- **pret** (NUMBER): Reprezintă prețul limită dorit pentru execuția unei cereri de tranzacționare.

- **stare** (VARCHAR2): Statusul curent al ordinului în sistemul de matching (valori: 'ACTIV', 'EXECUTAT_TOTAL', 'EXECUTAT_PARTIAL', 'ANULAT').

- **data_plasarii** (TIMESTAMP): Momentul exact al introducerii ordinului în sistem, esențial pentru prioritatea de execuție (algoritmul FIFO - First In, First Out).

J. TRANZACTII (Execuții)

Entitatea care înregistrează schimburile efective de active rezultate în urma potrivirii ordinelor (Trade History).

- **id_tranzactie** (PK, NUMBER): Identificator unic al tranzacției efectuate.

- **id_ordin** (FK, NUMBER): Referință către ordinul care a generat această execuție. (Relația 1:N permite unui ordin mare să fie executat în mai multe tranșe, iar în cazul ștergerii ordinelor, istoricul tranzacțiilor se șterge automat prin regula ON DELETE CASCADE).

- **cantitate** (NUMBER): Volumul efectiv tranzacționat în această instanță (poate fi o fracțiune din ordinul total).

- **pret_executie** (NUMBER): Prețul final la care s-a încheiat tranzacția, care determină valoarea de piață curentă a activului.

- **comision_aplicat** (NUMBER): Valoarea comisionului reținut de platformă pentru acest schimb.

- **data_executie** (TIMESTAMP): Momentul exact al schimbului, utilizat pentru generarea graficelor de preț și istoricului.

K. EVENIMENTE

Entitatea de tip jurnal (Audit Log) care înregistrează cronologic toate acțiunile sensibile efectuate de utilizatori, asigurând trasabilitatea și securitatea platformei.

- **id_eveniment** (PK, NUMBER): Identificator unic al intrării în jurnal.

- **id_utilizator** (FK, NUMBER): Referință către utilizatorul care a inițiat acțiunea. (În cazul ștergerii utilizatorului, istoricul se șterge automat prin regula ON DELETE CASCADE).

- **tip_eveniment** (VARCHAR2): Categoria acțiunii înregistrate (ex: 'LOGIN', 'DEPUNERE', 'SCHIMBARE_PAROLA', 'RETRAGERE').

- **status_actiune** (VARCHAR2): Rezultatul operațiunii (valori: 'SUCCES', 'ESUAT'). Acest câmp permite filtrarea rapidă a tentativelor de fraudă sau a erorilor de sistem.

- **mesaj_sistem** (VARCHAR2): Mesaj descriptiv returnat de aplicație, util în special în cazul erorilor (ex: 'Fonduri insuficiente', 'Parolă expirată'). Poate fi NULL dacă acțiunea a avut succes.

- **adresa_ip** (VARCHAR2): Adresa IP de la care s-a efectuat cererea, utilizată pentru detectarea accesului neautorizat și prevenirea fraudei.
- **data_ora** (TIMESTAMP): Momentul producerii evenimentului.

2.4. Descrierea constrângerilor de integritate

A. UTILIZATORI

- id_utilizator: PRIMARY KEY.
- email: UNIQUE, NOT NULL.
- nume: NOT NULL.
- prenume: NOT NULL.
- parola_hash: NOT NULL.
- telefon: NOT NULL.
- two_fa_activ: CHECK (two_fa_activ IN (0, 1)), NOT NULL.
- data_inreg: DEFAULT SYSDATE, NOT NULL.

B. CONTURI_BANCARE

- iban: PRIMARY KEY.
- id_utilizator: FOREIGN KEY către UTILIZATORI(id_utilizator), NOT NULL.
- nume_titular: NOT NULL.
- nume_banca: NOT NULL.
- cod_swift: NOT NULL.
- moneda: NOT NULL.
- stare_verificare: CHECK (stare_verificare IN ('IN_ASTEPTARE', 'VALIDAT', 'RESPINS')), NOT NULL.

C. PORTOFELE

- id_portofel: PRIMARY KEY.
- id_utilizator: FOREIGN KEY către UTILIZATORI(id_utilizator), NOT NULL.
- nume_portofel: NOT NULL,
  UNIQUE (id_utilizator, nume_portofel),
- plafon_retragere_zilnica: CHECK (plafon_retragere_zilnica > 0), NOT NULL.
- moneda_referinta: NOT NULL.
- data_creare: DEFAULT SYSDATE, NOT NULL.

D. ACTIVE_TRANZACTIONABILE

- simbol: PRIMARY KEY.
- nume_activ: UNIQUE, NOT NULL.
- tip_activ: CHECK (tip_activ IN ('FIAT', 'CRYPTO')), NOT NULL.
- status_activ: CHECK (status_activ IN ('ACTIV', 'INACTIV', 'DELISTAT')), NOT NULL.

E. SOLDURI

- Cheie Primară Compusă: (id_portofel, simbol).
- id_portofel: FOREIGN KEY către PORTOFELE(id_portofel), NOT NULL.
- simbol: FOREIGN KEY către ACTIVE_TRANZACTIONABILE(simbol), NOT NULL.
- cantitate: CHECK (cantitate >= 0), DEFAULT 0, NOT NULL.

F. RETELE_BLOCKCHAIN

- cod_retea: PRIMARY KEY.
- nume_retea: UNIQUE, NOT NULL.
- explorer_url: NOT NULL.
- nr_confirmari: CHECK (nr_confirmari > 0), NOT NULL.

G. RETELE_ACTIVE

- Cheie Primară Compusă: (cod_retea, simbol).
- cod_retea: FOREIGN KEY către RETELE_BLOCKCHAIN(cod_retea), NOT NULL.
- simbol: FOREIGN KEY către ACTIVE_TRANZACTIONABILE(simbol), NOT NULL.
- adresa_contract: Poate fi NULL (pentru monede native).
- comision_operatiune: CHECK (comision_operatiune >= 0), NOT NULL.
- depunere_minima: CHECK (depunere_minima > 0), NOT NULL.
- stare_operatiuni: CHECK (stare_operatiuni IN ('ACTIV', 'MENTENANTA', 'SUSPENDAT')), NOT NULL.

H. PERECHI_ACTIVE

- Cheie Primară Compusă: (simbol_baza, simbol_citat).
- simbol_baza: FOREIGN KEY către ACTIVE_TRANZACTIONABILE(simbol), NOT NULL.
- simbol_citat: FOREIGN KEY către ACTIVE_TRANZACTIONABILE(simbol), NOT NULL.
- comision_standard: CHECK (comision_standard >= 0), NOT NULL.
- cantitate_minima_ordin: CHECK (cantitate_minima_ordin > 0), NOT NULL.
- stare_pereche: CHECK (stare_pereche IN ('ACTIVA', 'SUSPENDATA', 'DOAR_VANZARE', 'DOAR_CUMPARARE')), NOT NULL.

I. ORDINE

- id_ordin: PRIMARY KEY.
- id_portofel: FOREIGN KEY către PORTOFELE(id_portofel), NOT NULL.
- (simbol_baza, simbol_citat): FOREIGN KEY către PERECHI_ACTIVE(simbol_baza, simbol_citat), NOT NULL.
- tip_ordin: CHECK (tip_ordin IN ('MARKET', 'LIMIT')), NOT NULL.
- directie: CHECK (directie IN ('BUY', 'SELL')), NOT NULL.
- cantitate: CHECK (cantitate > 0), NOT NULL.
- pret: CHECK (pret > 0), NULL permis (doar pentru MARKET orders),
  CHECK ((tip_ordin = 'LIMIT' AND pret IS NOT NULL) OR (tip_ordin = 'MARKET')
- stare: CHECK (stare IN ('ACTIV', 'EXECUTAT_TOTAL', 'EXECUTAT_PARTIAL', 'ANULAT')), NOT NULL.
- data_plasarii: DEFAULT SYSDATE, NOT NULL.

J. TRANZACTII (Execuții)

- id_tranzactie: PRIMARY KEY.
- id_ordin: FOREIGN KEY către ORDINE(id_ordin), NOT NULL.
- cantitate: CHECK (cantitate > 0), NOT NULL.
- pret_executie: CHECK (pret_executie > 0), NOT NULL.
- comision_aplicat: CHECK (comision_aplicat >= 0), NOT NULL.
- data_executie: DEFAULT SYSDATE, NOT NULL.

K. EVENIMENTE

- id_eveniment: PRIMARY KEY.
- id_utilizator: FOREIGN KEY către UTILIZATORI(id_utilizator) cu ON DELETE CASCADE, NOT NULL.
- tip_eveniment: CHECK (tip_eveniment IN ('LOGIN', 'DEPUNERE', 'SCHIMBARE_PAROLA', 'RETRAGERE')), NOT NULL.
- status_actiune: CHECK (status_actiune IN ('SUCCES', 'ESUAT')), NOT NULL.
- mesaj_sistem: Poate fi NULL.
- adresa_ip: NOT NULL.
- data_ora: DEFAULT SYSDATE, NOT NULL.

2.5. Schemele relaționale

(Legenda: PK = Cheie Primară, FK = Cheie Externă)

A. UTILIZATORI (id_utilizator [PK], email, nume, prenume, parola_hash, telefon, 2fa_activ, data_inreg)

B. CONTURI_BANCARE (iban [PK], id_utilizator [FK], nume_titular, nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)

C. PORTOFELE (id_portofel [PK], id_utilizator [FK], nume_portofel, plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)

D. ACTIVE_TRANZACTIONABILE (simbol [PK], nume_activ, tip_activ, status_activ)

E. SOLDURI (id_portofel [PK, FK], simbol [PK, FK], cantitate)

F. RETELE_BLOCKCHAIN (cod_retea [PK], nume_retea, explorer_url, nr_confirmari)

G. RETELE_ACTIVE (cod_retea [PK, FK], simbol [PK, FK], adresa_contract, comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)

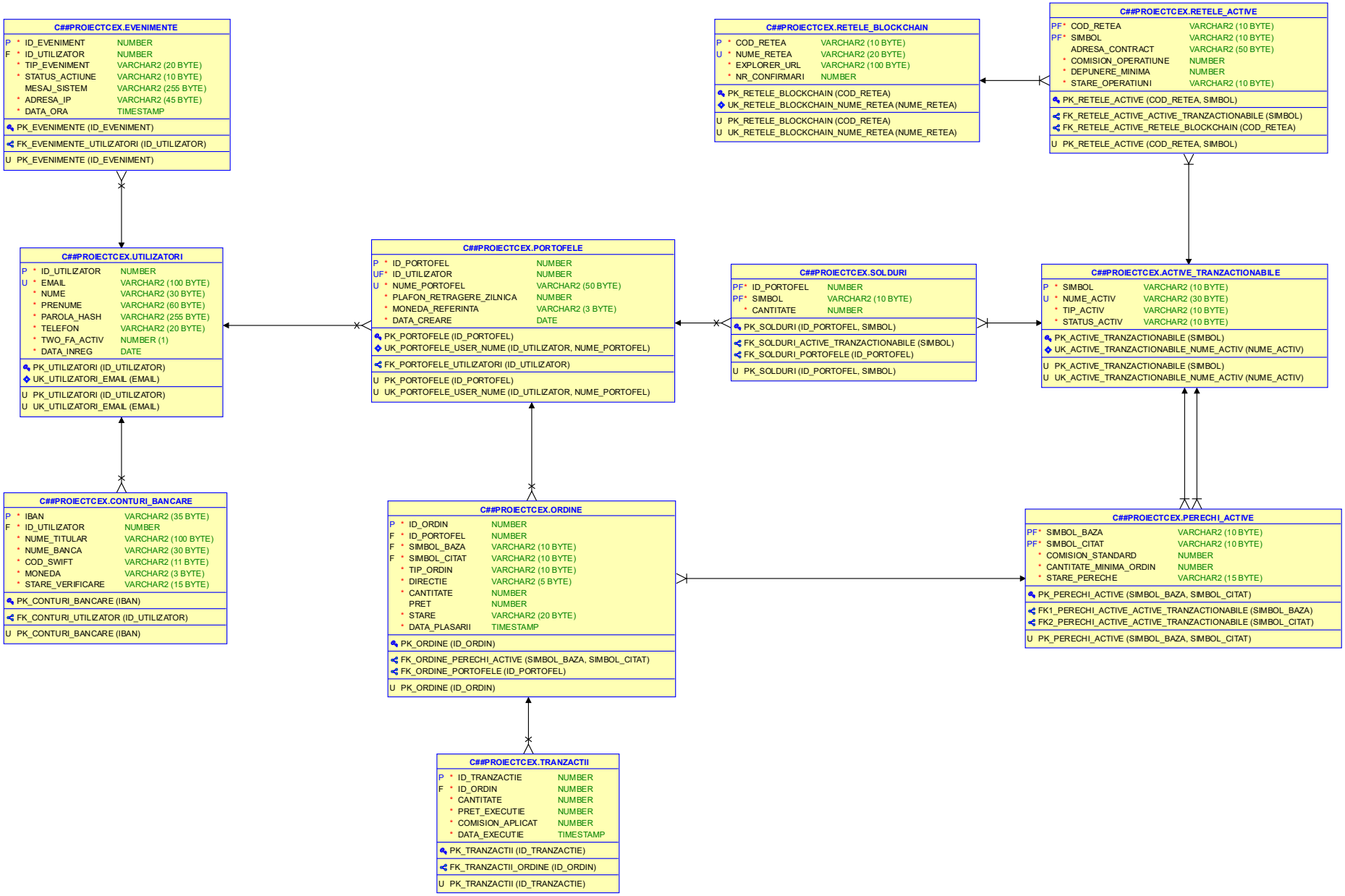
H. PERECHI_ACTIVE (simbol_baza [PK, FK], simbol_citat [PK, FK], comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)

I. ORDINE (id_ordin [PK], id_portofel [FK], simbol_baza [FK], simbol_citat [FK], tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare, data_plasarii)

J. TRANZACTII (id_tranzactie [PK], id_ordin [FK], cantitate, pret_executie, comision_aplicat, data_executie)

K. EVENIMENTE (id_eveniment [PK], id_utilizator [FK], tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)

2.6. Diagrama conceptuală



3. Implementarea în SQL

3.1. Crearea tabelelor și definirea constrângerilor (DDL)

```
    DROP TABLE evenimente CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE tranzactii CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE ordine CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE perechi_active CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE retele_active CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE retele_blockchain CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE solduri CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE active_tranzactionabile CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE portofele CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE conturi_bancare CASCADE CONSTRAINTS;
    DROP TABLE utilizatori CASCADE CONSTRAINTS;

CREATE TABLE utilizatori(
    id_utilizator NUMBER CONSTRAINT pk_utilizatori PRIMARY KEY,
    email VARCHAR2(100) CONSTRAINT uk_utilizatori_email UNIQUE
CONSTRAINT nn_utilizatori_email NOT NULL,
    nume VARCHAR2(30) CONSTRAINT nn_utilizatori_nume NOT NULL,
    prenume VARCHAR2(60) CONSTRAINT nn_utilizatori_prenume NOT
NULL,
    parola_hash VARCHAR2(255) CONSTRAINT
nn_utilizatori_parola_hash NOT NULL,
    telefon VARCHAR2(20) CONSTRAINT nn_utilizatori_telefon NOT
NULL
                      CONSTRAINT ck_utilizatori_telefon CHECK
(telefon LIKE '+%'),
    two_fa_activ NUMBER (1) CONSTRAINT ck_utilizatori_two_fa_activ
CHECK (two_fa_activ IN (0, 1))
                        CONSTRAINT nn_utilizatori_two_fa_activ NOT
NULL,
    data_inreg DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT
nn_utilizatori_data_inreg NOT NULL);

CREATE TABLE conturi_bancare(
    iban VARCHAR2(35) CONSTRAINT pk_conturi_bancare PRIMARY KEY,
    id_utilizator NUMBER CONSTRAINT
nn_conturi_bancare_id_utilizator NOT NULL
                        CONSTRAINT fk_conturi_utilizator
                           REFERENCES utilizatori(id_utilizator) ON
DELETE CASCADE,
```

```
    nume_titular VARCHAR2(100) CONSTRAINT
nn_conturi_bancare_nume_titular NOT NULL,
    nume_banca VARCHAR2(30) CONSTRAINT
nn_conturi_bancare_nume_banca NOT NULL,
    cod_swift VARCHAR2(11) CONSTRAINT nn_conturi_bancare_cod_swift
NOT NULL,
    moneda VARCHAR2(3) CONSTRAINT nn_conturi_bancare_moneda NOT
NULL,
    stare_verificare VARCHAR2(15) CONSTRAINT
nn_conturi_bancare_stare_verificare NOT NULL,
                            CONSTRAINT
ck_conturi_bancare_stare_verificare
                             CHECK (stare_verificare IN
('IN_ASTEPTARE', 'VALIDAT', 'RESPINS')));

CREATE TABLE portofele(
    id_portofel NUMBER CONSTRAINT pk_portofele PRIMARY KEY,
    id_utilizator NUMBER CONSTRAINT fk_portofele_utilizatori
REFERENCES utilizatori(id_utilizator) ON DELETE CASCADE
                          CONSTRAINT nn_portofele_id_utilizator NOT
NULL,
    nume_portofel VARCHAR2(50) CONSTRAINT nn_portofele_nume NOT
NULL,
                               CONSTRAINT uk_portofele_user_nume
UNIQUE (id_utilizator, nume_portofel),
    plafon_retragere_zilnica NUMBER CONSTRAINT
ck_portofele_plafon_retragere_zilnica
                                          CHECK
(plafon_retragere_zilnica > 0)
                                       CONSTRAINT
nn_portofele_plafon_retragere_zilnica NOT NULL,
    moneda_referinta VARCHAR2(3) CONSTRAINT
nn_portofele_moneda_referinta NOT NULL,
    data_creare DATE DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT
nn_portofele_data_creare NOT NULL
);

CREATE TABLE active_tranzactionabile(
    simbol VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_active_tranzactionabile
PRIMARY KEY,
    nume_activ VARCHAR2(30) CONSTRAINT
nn_active_tranzactionabile_nume_activ NOT NULL
                        CONSTRAINT
uk_active_tranzactionabile_nume_activ UNIQUE,
```

```
    tip_activ VARCHAR2(10)  CONSTRAINT
ck_active_tranzactionabile_tip_activ
                        CHECK (tip_activ IN ('FIAT', 'CRYPTO'))
                      CONSTRAINT
nn_active_tranzactionabile_tip_activ NOT NULL,
    status_activ VARCHAR2(10) CONSTRAINT
ck_active_tranzactionabile_status_activ
                         CHECK (status_activ IN
('ACTIV','INACTIV','DELISTAT'))
                       CONSTRAINT
nn_active_tranzactionabile_status_activ NOT NULL);

CREATE TABLE solduri(
    id_portofel NUMBER CONSTRAINT fk_solduri_portofele REFERENCES
portofele(id_portofel) ON DELETE CASCADE,
    simbol VARCHAR2(10)CONSTRAINT
fk_solduri_active_tranzactionabile
                     REFERENCES active_tranzactionabile(simbol),
    cantitate NUMBER DEFAULT 0 CONSTRAINT nn_solduri_cantitate NOT
NULL
                 CONSTRAINT ck_solduri_cantitate CHECK
(cantitate>=0));
ALTER TABLE solduri ADD CONSTRAINT pk_solduri PRIMARY KEY
(id_portofel,simbol);

CREATE TABLE retele_blockchain(
    cod_retea VARCHAR2(10) CONSTRAINT pk_retele_blockchain PRIMARY
KEY,
    nume_retea VARCHAR2(20) CONSTRAINT
nn_retele_blockchain_nume_retea NOT NULL
                      CONSTRAINT uk_retele_blockchain_nume_retea
UNIQUE,
    explorer_url VARCHAR2(100) CONSTRAINT
nn_retele_blockchain_explorer_url NOT NULL,
    nr_confirmari NUMBER CONSTRAINT
nn_retele_blockchain_nr_confirmari NOT NULL
                     CONSTRAINT ck_retele_blockchain_nr_confirmari
CHECK (nr_confirmari>0));

CREATE TABLE retele_active(
    cod_retea VARCHAR2(10) CONSTRAINT
fk_retele_active_retele_blockchain REFERENCES
retele_blockchain(cod_retea)
                      CONSTRAINT nn_retele_active_cod_retea NOT
```

```
NULL,
    simbol VARCHAR2(10) CONSTRAINT
fk_retele_active_active_tranzactionabile
                      REFERENCES active_tranzactionabile(simbol)
                    CONSTRAINT nn_retele_active_simbol NOT NULL,
    adresa_contract VARCHAR2(50),
    comision_operatiune NUMBER CONSTRAINT
nn_retele_active_comision_operatiune NOT NULL
                           CONSTRAINT
ck_retele_active_comision_operatiune CHECK
(comision_operatiune>=0),
    depunere_minima NUMBER CONSTRAINT
nn_retele_active_depunere_minima NOT NULL
                      CONSTRAINT ck_retele_active_depunere_minima
CHECK(depunere_minima>0),
    stare_operatiuni VARCHAR2(10) CONSTRAINT
nn_retele_active_stare_operatiuni NOT NULL
                             CONSTRAINT
ck_retele_active_stare_operatiuni
                              CHECK (stare_operatiuni IN
('ACTIV','MENTENANTA','SUSPENDAT')));
ALTER TABLE retele_active ADD CONSTRAINT pk_retele_active PRIMARY
KEY (cod_retea,simbol);

CREATE TABLE perechi_active(
    simbol_baza VARCHAR2(10) CONSTRAINT
fk1_perechi_active_active_tranzactionabile
                           REFERENCES
active_tranzactionabile(simbol)
                       CONSTRAINT nn_perechi_active_simbol_baza
NOT NULL,
    simbol_citat VARCHAR2(10) CONSTRAINT
fk2_perechi_active_active_tranzactionabile
                           REFERENCES
active_tranzactionabile(simbol)
                        CONSTRAINT nn_perechi_active_simbol_citat
NOT NULL,
    comision_standard NUMBER CONSTRAINT
nn_perechi_active_comision_standard NOT NULL,
                       CONSTRAINT
ck_perechi_active_comision_standard CHECK (comision_standard>=0),
    cantitate_minima_ordin NUMBER CONSTRAINT
nn_perechi_active_cantitate_minima_ordin NOT NULL
                      CONSTRAINT
```

```
ck_perechi_active_cantitate_minima_ordin
                      CHECK (cantitate_minima_ordin>0),
    stare_pereche VARCHAR2(15) CONSTRAINT
nn_perechi_active_stare_pereche NOT NULL
                         CONSTRAINT
ck_perechi_active_stare_pereche
                         CHECK (stare_pereche IN ('ACTIVA',
'SUSPENDATA', 'DOAR_VANZARE', 'DOAR_CUMPARARE')));
ALTER TABLE perechi_active ADD CONSTRAINT pk_perechi_active
PRIMARY KEY (simbol_baza, simbol_citat);

CREATE TABLE ordine (
    id_ordin NUMBER CONSTRAINT pk_ordine PRIMARY KEY,
    id_portofel NUMBER CONSTRAINT fk_ordine_portofele REFERENCES
portofele(id_portofel) ON DELETE CASCADE
                        CONSTRAINT nn_ordine_id_portofel NOT NULL,
    simbol_baza VARCHAR2(10) CONSTRAINT nn_ordine_simbol_baza NOT
NULL,
    simbol_citat VARCHAR2(10) CONSTRAINT nn_ordine_simbol_citat
NOT NULL,
    tip_ordin VARCHAR2(10) CONSTRAINT nn_ordine_tip_ordin NOT NULL
                           CONSTRAINT ck_ordine_tip_ordin CHECK
(tip_ordin in ('MARKET', 'LIMIT')),
    directie VARCHAR2(5) CONSTRAINT nn_ordine_directie NOT NULL
                         CONSTRAINT ck_ordine_directie CHECK
(directie IN ('BUY', 'SELL')),
    cantitate NUMBER CONSTRAINT nn_ordine_cantitate NOT NULL
                     CONSTRAINT ck_ordine_cantitate CHECK
(cantitate>0),
    pret NUMBER CONSTRAINT ck_ordine_pret CHECK (pret>0),
    stare VARCHAR2(20) CONSTRAINT nn_ordine_stare NOT NULL
                       CONSTRAINT ck_ordine_stare
                        CHECK (stare IN ('ACTIV',
'EXECUTAT_TOTAL', 'EXECUTAT_PARTIAL', 'ANULAT')),
    data_plasarii TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT
nn_ordine_data_plasarii NOT NULL,
    CONSTRAINT ck_ordine_pret_limit CHECK (
        (tip_ordin = 'LIMIT' AND pret IS NOT NULL) OR
        (tip_ordin = 'MARKET')
    ),
    CONSTRAINT fk_ordine_perechi_active FOREIGN KEY (simbol_baza,
simbol_citat)
        REFERENCES perechi_active(simbol_baza, simbol_citat));
```

```
CREATE TABLE tranzactii(
    id_tranzactie NUMBER CONSTRAINT pk_tranzactii PRIMARY KEY,
    id_ordin NUMBER CONSTRAINT fk_tranzactii_ordine REFERENCES
ordine(id_ordin) ON DELETE CASCADE
                CONSTRAINT nn_tranzactii_id_ordin NOT NULL,
    cantitate NUMBER CONSTRAINT nn_tranzactii_cantitate NOT NULL
                 CONSTRAINT ck_tranzactii_cantitate CHECK
(cantitate>0),
    pret_executie NUMBER CONSTRAINT nn_tranzactii_pret_executie
NOT NULL
                    CONSTRAINT ck_tranzactii_pret_executie CHECK
(pret_executie>0),
    comision_aplicat NUMBER CONSTRAINT
nn_tranzactii_comision_aplicat NOT NULL
                      CONSTRAINT ck_tranzactii_comision_aplicat
CHECK (comision_aplicat>=0),
    data_executie TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT
nn_tranzactii_data_executie NOT NULL);

CREATE TABLE evenimente(
    id_eveniment NUMBER CONSTRAINT pk_evenimente PRIMARY KEY,
    id_utilizator NUMBER CONSTRAINT fk_evenimente_utilizatori
                      REFERENCES utilizatori(id_utilizator) ON
DELETE CASCADE
                    CONSTRAINT nn_evenimente_id_utilizator NOT
NULL,
    tip_eveniment VARCHAR2(20) CONSTRAINT
nn_evenimente_tip_eveniment NOT NULL,
                         CONSTRAINT ck_evenimente_tip_eveniment
                         CHECK (tip_eveniment IN ('LOGIN',
'DEPUNERE', 'SCHIMBARE_PAROLA', 'RETRAGERE')),
    status_actiune VARCHAR2(10) CONSTRAINT
nn_evenimente_status_actiune NOT NULL
                         CONSTRAINT ck_evenimente_status_actiune
CHECK(status_actiune in ('SUCCES', 'ESUAT')),
    mesaj_sistem VARCHAR2(255),
    adresa_ip VARCHAR2(45) CONSTRAINT nn_evenimente_adresa_ip NOT
NULL,
    data_ora TIMESTAMP DEFAULT SYSDATE CONSTRAINT
nn_evenimente_data_ora NOT NULL);

COMMIT;
```

3.2. Inserarea datelor în tabele (DML)

```
TRUNCATE TABLE evenimente;
TRUNCATE TABLE tranzactii;
TRUNCATE TABLE ordine;
TRUNCATE TABLE solduri;
TRUNCATE TABLE retele_active;
TRUNCATE TABLE perechi_active;
TRUNCATE TABLE conturi_bancare;
TRUNCATE TABLE portofele;
TRUNCATE TABLE retele_blockchain;
TRUNCATE TABLE active_tranzactionabile;
TRUNCATE TABLE utilizatori;
COMMIT;


-- 1. UTILIZATORI
INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (1, 'trader.profesionist@icloud.com', 'Trader',
'Profesionist',

'a1f5f0c66564bb7c65e2cf69c0c77a09223ce28e83de88a2179d3b5a4d4be09cd
522b0f16c962c9537672abd9aac1c0337264e3d0b08bb9c7fb856e20877345e',
'+40750123456', 1, TO_DATE('2022-11-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (2, 'maria.ionescu@hotmail.com', 'Ionescu', 'Maria',

'ef7152520b4f7090b61608698eb614ef516f0e9b2f68e93e337cc13062305da54
1477e52c3300f345b0eaeee740323b3b72bccc50ae4a894eb1ea27d3ffe4568',
'+40751234567', 0, TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (3, 'andrei.vasile@yahoo.com', 'Vasile', 'Andrei',

'5da86d6b9774a9600723501b955551f787d86c4e7ad7ed0359be382c030bfd7ba
9847885993ef884bee7e6d4eb83673f258bca2ba16717e5bf9c414afe621b0b',
'+40752345678', 1, TO_DATE('2023-03-10', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
```

```
VALUES (4, 'cristian.stan@unibuc.ro', 'Stan', 'Cristian',

'658908a070e896ccc501091cd8ced15c7e44e91a7b4a56a0b892bf3d834a3f320
13ddbc783070db8130ff5dde670e3c9f5bfce1743cb4e9838f1c3b7c11f0b61',
'+40754567890', 1, TO_DATE('2023-05-12', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (5, 'ana.mihai@yahoo.com', 'Mihai', 'Ana',

'eec3ef6e09a8bcf9d5c203f0516f9526475698d06e8a0f1aa2c2d5409bc8f6d16
f07907ed8a5ed2b8fea29c8f31901ede5203ae99d092130005debab1e906432',
'+40755678901', 0, TO_DATE('2023-06-18', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (6, 'george.popescu@hotmail.com', 'Popescu', 'George',

'e574f8affbd23cb6f05b133890d507abad41688aa0cb909c1f4dd09fad8b61eee
f44a50a6f44b4c6c9935345f72009296b78ac6539056d4620468fe23e5adadf',
'+40756789012', 1, TO_DATE('2023-07-22', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (7, 'mihail.radulescu@gmail.com', 'Radulescu', 'Mihail',

'f4e206d564e7bde038da8835752e989213b9d9fedc24079b608e0ed92d58a06eb
224c4aff1d4422c5edda9e6bc878c591cd0fe9b85647aa2904d791fa3740696',
'+40758901234', 0, TO_DATE('2023-09-14', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (8, 'ion.popescu@stud.energ.upb.ro', 'Popescu', 'Ion',

'ea3d1693f110984ffd25f3b6b3495ac7878085786c3de26c907280cb7184bb91e
2158af69b5ed3ec710c67eb721cb26741d7078b74d527635345ff68ac79126b',
'+40751123456', 1, TO_DATE('2024-01-15', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (9, 'corina.neagu@s.unibuc.ro', 'Neagu', 'Corina',

'e538a683b2dd3964b1b3781f169e4047233bf8fd35c70102bd2e2615416916192
285fcef0dbff5acd0bab44caab8a1831eb64454764d3f94d04c53d7aa752f2a',
```

```
'+40759012345', 1, TO_DATE('2024-10-25', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (10, 'elena.dumitru@outlook.com', 'Dumitru', 'Elena',

'6d292fded4f86372a1f3e18f2f82b19e101366f0c5e49a5e8d1f7690dcda7d277
5c34535d96987cec12e0eb9b4545a85b01f567701fdaf32bdd31b6bb8f94cd1',
'+40753456789', 1, TO_DATE('2025-04-05', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (11, 'diana.constantin@yahoo.com', 'Constantin', 'Diana',

'9c4f613ca7045581ac794b7271219cf192fe17743bc0a5d50de17721ea637c82d
3c96b465f864d7987ebec755e20815fe184e49c2eec55146c169a80421c62a8',
'+40757890123', 1, TO_DATE('2025-08-30', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (12, 'sorin.cristea@upb.ro', 'Cristea', 'Sorin',

'fdb0dea75eb1b8c7ccb53f7a8c2debeab40fd64319ba59da4d79177db0e90ce32
b2e9d17b1eca8325291b3109413ad4a6b4ea77fd82bf47452af12107f698027',
'+40732034436', 1, TO_DATE('2025-11-01', 'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO utilizatori (id_utilizator, email, nume, prenume,
parola_hash, telefon, two_fa_activ, data_inreg)
VALUES (13, 'marcrus23@gmail.com', 'Rusu', 'Marcel',

'9ece086e9bac491fac5c1d1046ca11d737b92a2b2ebd93f005d7b710110c0a678
288166e7fbe796883a4f2e9b3ca9f484f521d0ce464345cc1aec96779149c14',
'+40720925223', 0, TO_DATE('2025-12-12', 'YYYY-MM-DD'));

COMMIT;

-- 2. CONTURI_BANCARE
INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO11BACX00009988776655', 1, 'Trader Profesionist',
'UniCredit', 'BACXROBU', 'USD', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
```

```
VALUES ('US1220000001212121 21', 1, 'Trader Profesionist',
'JPMorgan Chase', 'CHASUS33', 'USD', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RU0204452560040702810412345678901', 2, 'Maria Ionescu',
'SOCIUM-BANK LLC', 'AMOORUM2XXX', 'RUB', 'IN_ASTEPTARE');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO77RZBR00009999999999', 3, 'Andrei Vasile',
'Raiffeisen', 'RZBRROBU', 'EUR', 'RESPINS');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO33INGB00099887766554', 4, 'Cristian Stan', 'ING',
'INGBROBU', 'EUR', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO55CECE00011223344556', 5, 'Ana Mihai', 'CEC',
'CECEROBU', 'RON', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO99RZBR00005556667777', 6, 'George Popescu',
'Raiffeisen', 'RZBRROBU', 'EUR', 'IN_ASTEPTARE');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO22BCR00008877665544', 7, 'Mihail Radulescu', 'BCR',
'RNCBROBU', 'RON', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO49AAAA1B31007593840000', 8, 'Ion Popescu', 'ING',
'INGBROBU', 'EUR', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO12BCR0000991234567890', 8, 'Ion Popescu', 'BCR',
'RNCBROBU', 'RON', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
```

```
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO88INGB00004433221100', 9, 'Corina Neagu', 'ING',
'INGBROBU', 'EUR', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO66BACX00001234567890', 10, 'Elena Dumitru',
'UniCredit', 'BACXROBU', 'USD', 'VALIDAT');

INSERT INTO conturi_bancare (iban, id_utilizator, nume_titular,
nume_banca, cod_swift, moneda, stare_verificare)
VALUES ('RO44BRDE00003332221111', 11, 'Diana Constantin', 'BRD',
'BRDEROBU', 'USD', 'VALIDAT');
COMMIT;

-- 3. PORTOFELE
-- 2022
INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (101, 1, 'TradingPro', 100000, 'USD', TO_DATE('2022-11-02',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (102, 1, 'Institutional', 50000, 'GBP', TO_DATE('2022-12-
01', 'YYYY-MM-DD'));

-- 2023
INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (103, 2, 'Personal', 3000, 'RON', TO_DATE('2023-02-21',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (104, 3, 'Economii', 2000, 'EUR', TO_DATE('2023-03-11',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (105, 4, 'Investitii', 15000, 'EUR', TO_DATE('2023-05-13',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
```

```
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (106, 5, 'Zilnic', 8000, 'RON', TO_DATE('2023-06-19',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (107, 6, 'Trading', 15000, 'EUR', TO_DATE('2023-07-23',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (108, 6, 'Business', 1000, 'EUR', TO_DATE('2023-07-23',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (109, 5, 'Crypto', 12000, 'RON', TO_DATE('2023-07-30',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (110, 4, 'Backup', 3000, 'USD', TO_DATE('2023-08-25',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (111, 7, 'Personal', 7000, 'RON', TO_DATE('2023-09-15',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (112, 7, 'Emergency', 5000, 'RON', TO_DATE('2023-09-16',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (113, 3, 'Zilnic', 5000, 'RON', TO_DATE('2023-10-15',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (114, 2, 'Secondary', 8000, 'USD', TO_DATE('2023-11-05',
'YYYY-MM-DD'));
```

```sql
-- 2024
INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (115, 8, 'Principal', 5000, 'EUR', TO_DATE('2024-01-15',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (116, 8, 'Trading', 10000, 'USD', TO_DATE('2024-03-01',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (117, 9, 'Invest', 22000, 'EUR', TO_DATE('2024-10-30',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (118, 9, 'Principal', 18000, 'EUR', TO_DATE('2024-11-01',
'YYYY-MM-DD'));

-- 2025
INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (119, 10, 'Savings', 20000, 'EUR', TO_DATE('2025-04-05',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (120, 10, 'Crypto', 25000, 'USD', TO_DATE('2025-04-10',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (121, 11, 'Principal', 12000, 'USD', TO_DATE('2025-08-31',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (122, 11, 'Savings', 9000, 'USD', TO_DATE('2025-10-10',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
```

```sql
VALUES (123, 12, 'Virtual', 5000, 'AUD', TO_DATE('2025-11-05',
'YYYY-MM-DD'));

INSERT INTO portofele (id_portofel, id_utilizator, nume_portofel,
plafon_retragere_zilnica, moneda_referinta, data_creare)
VALUES (124, 13, 'Test', 500, 'EUR', TO_DATE('2025-12-12', 'YYYY-
MM-DD'));

COMMIT;

-- 4. ACTIVE_TRANZACTIONABILE
INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('EUR', 'Euro', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('CHF', 'Franc Elvețian', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('USD', 'Dolar American', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('RON', 'Leu Românesc', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('GBP', 'Liră Sterlină', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('BTC', 'Bitcoin', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('ETH', 'Ethereum', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('BNB', 'Binance Coin', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
```

```
tip_activ, status_activ)
VALUES ('ADA', 'Cardano', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('SOL', 'Solana', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('XRP', 'Ripple', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('DOT', 'Polkadot', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('DOGE', 'Dogecoin', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('MATIC', 'Polygon', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('USDT', 'Tether', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('USDC', 'USD Coin', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('SHIB', 'Shiba Inu', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('TRX', 'Tron', 'CRYPTO', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('LTC', 'Litecoin', 'CRYPTO', 'INACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
```

```
tip_activ, status_activ)
VALUES ('JPY', 'Yen Japonez', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('CAD', 'Dolar Canadian', 'FIAT', 'ACTIV');

INSERT INTO active_tranzactionabile (simbol, nume_activ,
tip_activ, status_activ)
VALUES ('AUD', 'Dolar Australian', 'FIAT', 'ACTIV');


COMMIT;

-- 5. SOLDURI
-- Portofel 101 (Trader Profesionist - USD TradingPro)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'USD', 125000.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'EUR', 85000.25);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'BTC', 2.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'ETH', 18.5);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'SOL', 125.8);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'ADA', 2500);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'USDT', 50000);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'USDC', 25000);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'BNB', 12.5);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (101,
'DOT', 45.2);

-- Portofel 102 (Trader Profesionist - GBP Institutional)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (102,
'GBP', 35000.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (102,
'BTC', 0.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (102,
'ETH', 5.5);
```

```sql
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (102,
'XRP', 8500);

-- Portofel 103 (Maria - RON Personal)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (103,
'RON', 4500.25);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (103,
'ETH', 0.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (103,
'DOGE', 25000);

-- Portofel 104 (Andrei - EUR Economii)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (104,
'EUR', 125.50);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (104,
'BTC', 0.005);

-- Portofel 105 (Cristian - EUR Investitii)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (105,
'EUR', 6200.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (105,
'BTC', 0.095);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (105,
'ADA', 320);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (105,
'DOT', 8.5);

-- Portofel 106 (Ana - RON Zilnic)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (106,
'RON', 1250.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (106,
'BTC', 0.012);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (106,
'ETH', 0.15);

-- Portofel 107 (George - EUR Trading)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (107,
'EUR', 1850.25);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (107,
'BTC', 0.015);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (107,
'ADA', 280);

-- Portofel 108 (George - EUR Business)
```

```sql
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (108,
'EUR', 250.50);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (108,
'ETH', 0.08);

-- Portofel 109 (Ana - RON Crypto)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (109,
'RON', 6250.90);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (109,
'BTC', 0.025);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (109,
'SOL', 8.5);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (109,
'MATIC', 120);

-- Portofel 110 (Cristian - USD Backup)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (110,
'USD', 850.30);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (110,
'ETH', 0.12);

-- Portofel 111 (Mihail - RON Personal)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (111,
'RON', 3420.80);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (111,
'BTC', 0.018);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (111,
'ADA', 180);

-- Portofel 112 (Mihail - RON Emergency)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (112,
'RON', 450.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (112,
'ETH', 0.05);

-- Portofel 113 (Andrei - RON Zilnic)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (113,
'RON', 2850.40);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (113,
'BTC', 0.008);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (113,
'ADA', 420);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (113,
'DOGE', 15000);
```

```sql
-- Portofel 114 (Maria - USD Secondary)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (114,
'USD', 4200.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (114,
'BTC', 0.035);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (114,
'ETH', 0.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (114,
'SOL', 12.5);

-- Portofel 115 (Ion - EUR Principal)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (115,
'EUR', 1250.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (115,
'BTC', 0.125);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (115,
'ETH', 2.5);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (115,
'ADA', 150);

-- Portofel 116 (Ion - USD Trading)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (116,
'USD', 3200.50);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (116,
'BTC', 0.08);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (116,
'SOL', 8.2);

-- Portofel 117 (Corina - EUR Invest)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (117,
'EUR', 12500.40);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (117,
'BTC', 0.095);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (117,
'SOL', 22.5);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (117,
'BNB', 3.2);

-- Portofel 118 (Corina - EUR Principal)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (118,
'EUR', 8500.40);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (118,
'BTC', 0.065);
```

```sql
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (118,
'ETH', 1.2);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (118,
'TRX', 3.5);

-- Portofel 119 (Elena - EUR Savings)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (119,
'EUR', 15200.85);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (119,
'BTC', 0.085);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (119,
'ETH', 1.8);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (119,
'DOT', 15.2);

-- Portofel 120 (Elena - USD Crypto)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (120,
'USD', 8750.30);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (120,
'BTC', 0.42);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (120,
'ETH', 3.8);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (120,
'SOL', 15.5);

-- Portofel 121 (Diana - USD Principal)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (121,
'USD', 4200.90);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (121,
'BTC', 0.035);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (121,
'SOL', 4.8);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (121,
'MATIC', 85);

-- Portofel 122 (Diana - USD Savings)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (122,
'USD', 9200.60);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (122,
'BTC', 0.045);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (122,
'ETH', 0.95);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (122,
'TRX', 6.8);
```

```sql
-- Portofel 123 (Sorin - AUD Virtual)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (123,
'AUD', 2500.75);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (123,
'BTC', 0.9);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (123,
'SOL', 7);
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (123,
'CHF', 8500);

-- Portofel 124 (Marcel - BTC Test)
INSERT INTO solduri (id_portofel, simbol, cantitate) VALUES (124,
'BTC', 0.002);

COMMIT;

-- 6. RETELE_BLOCKCHAIN
INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('ERC20', 'Ethereum', 'https://etherscan.io', 12);

INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('BEP20', 'Binance Smart Chain', 'https://bscscan.com',
15);

INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('BTC', 'Bitcoin', 'https://blockchain.com', 3);

INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('POS', 'Polygon', 'https://polygonscan.com', 10);

INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('SOL', 'Solana', 'https://solscan.io', 1);

INSERT INTO retele_blockchain (cod_retea, nume_retea,
explorer_url, nr_confirmari)
VALUES ('TRC20', 'TRON', 'https://tronscan.org', 8);

COMMIT;
```

```sql
-- 7. RETELE_ACTIVE
-- Ethereum
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('ERC20', 'ETH', NULL, 0.003, 0.01, 'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('ERC20', 'USDT',
'0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7', 0.005, 10, 'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('ERC20', 'USDC',
'0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48', 0.005, 10, 'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('ERC20', 'MATIC',
'0x7D1AfA7B718fb893dB30A3aBc0Cfc608AaCfeBB0', 0.004, 5, 'ACTIV');

-- Binance Smart Chain
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('BEP20', 'BNB', NULL, 0.0002, 0.01, 'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('BEP20', 'BTC',
'0x7130d2A12B9BCbFAe4f2634d864A1Ee1Ce3Ead9c', 0.001, 0.0001,
'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('BEP20', 'ETH',
'0x2170ed0880ac9a755fd29b2688956bd959f933f8', 0.001, 0.001,
'ACTIV');

-- Polygon
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('POS', 'MATIC', NULL, 0.001, 1, 'ACTIV');
```

```sql
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('POS', 'USDT',
'0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F', 0.002, 5, 'ACTIV');

-- Bitcoin
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('BTC', 'BTC', NULL, 0.0001, 0.0005, 'ACTIV');

-- Solana
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('SOL', 'SOL', NULL, 0.00001, 0.01, 'ACTIV');

INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('SOL', 'USDC',
'EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v', 0.0001, 1,
'ACTIV');

-- Tron
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('TRC20', 'TRX', NULL, 0.001, 0.1, 'ACTIV');

-- Rețele în mentenanță
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('POS', 'ETH',
'0x7ceB23fD6bC0adD59E62ac25578270cFf1b9f619', 0.002, 0.005,
'MENTENANTA');

-- Rețele suspendate
INSERT INTO retele_active (cod_retea, simbol, adresa_contract,
comision_operatiune, depunere_minima, stare_operatiuni)
VALUES ('ERC20', 'LTC',
'0x5BEfBB272290dD5b8521D4a938f6c4757742c430', 0.004, 0.1,
'SUSPENDAT');

COMMIT;

-- 8. PERECHI_ACTIVE
-- Perechi BTC
```

```sql
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BTC', 'GBP', 0.0015, 0.0001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BTC', 'USD', 0.001, 0.0001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BTC', 'EUR', 0.0015, 0.0001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BTC', 'USDT', 0.001, 0.0001, 'ACTIVA');

-- Perechi ETH
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ETH', 'RON', 0.002, 0.001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ETH', 'USD', 0.001, 0.001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ETH', 'EUR', 0.0015, 0.001, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ETH', 'BTC', 0.001, 0.01, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ETH', 'USDT', 0.001, 0.001, 'ACTIVA');

-- Perechi SOL
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('SOL', 'EUR', 0.002, 0.1, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
```

```sql
VALUES ('SOL', 'USD', 0.001, 0.1, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('SOL', 'USDT', 0.002, 0.1, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('SOL', 'ETH', 0.0015, 0.5, 'ACTIVA');

-- Perechi ADA
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ADA', 'USDT', 0.002, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ADA', 'BTC', 0.002, 100, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('ADA', 'USD', 0.001, 10, 'ACTIVA');

-- Perechi XRP
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('XRP', 'EUR', 0.0015, 10, 'DOAR_CUMPARARE');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('XRP', 'USD', 0.001, 10, 'ACTIVA');

-- Perechi DOT
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOT', 'USD', 0.002, 0.5, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOT', 'ETH', 0.0015, 1, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOT', 'USDT', 0.001, 1, 'ACTIVA');
```

```sql
-- Perechi BNB
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BNB', 'USDT', 0.001, 0.01, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('BNB', 'BTC', 0.001, 0.01, 'ACTIVA');

-- Perechi MATIC
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('MATIC', 'ETH', 0.002, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('MATIC', 'USD', 0.001, 1, 'ACTIVA');

-- Perechi DOGE
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOGE', 'USDT', 0.0025, 100, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOGE', 'BTC', 0.003, 1000, 'SUSPENDATA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('DOGE', 'USD', 0.002, 100, 'ACTIVA');

-- Perechi SHIB
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('SHIB', 'ETH', 0.003, 100000, 'DOAR_VANZARE');

-- Perechi TRX
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('TRX', 'USD', 0.001, 0.1, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
```

```sql
VALUES ('TRX', 'BTC', 0.002, 0.1, 'ACTIVA');

-- Perechi fiat-fiat
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('EUR', 'RON', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('USD', 'GBP', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('EUR', 'CHF', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('JPY', 'USD', 0.001, 1000, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('CAD', 'EUR', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('AUD', 'USD', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('CHF', 'EUR', 0.001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('EUR', 'USD', 0.0005, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('USD', 'EUR', 0.0005, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('USD', 'RON', 0.001, 5, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
```

```
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('RON', 'EUR', 0.001, 50, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('GBP', 'USD', 0.0005, 10, 'ACTIVA');

-- Perechi stablecoin
INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('USDT', 'USDC', 0.0001, 10, 'ACTIVA');

INSERT INTO perechi_active (simbol_baza, simbol_citat,
comision_standard, cantitate_minima_ordin, stare_pereche)
VALUES ('USDC', 'USDT', 0.0001, 10, 'ACTIVA');

COMMIT;

-- 8. ORDINE
-- 2023
INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1001, 101, 'USDT', 'USDC', 'LIMIT', 'BUY', 5000, 1.001,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-01 12:15:45', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1002, 113, 'BTC', 'GBP', 'LIMIT', 'BUY', 0.02, 33000.00,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-02 14:30:05', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1003, 111, 'BNB', 'USDT', 'MARKET', 'BUY', 0.5, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-03 09:25:35', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
```

```
VALUES (1004, 114, 'CHF', 'EUR', 'MARKET', 'SELL', 150, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-03 11:05:50', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1005, 101, 'AUD', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 200, 0.655,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-04 16:50:35', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1006, 106, 'MATIC', 'ETH', 'LIMIT', 'BUY', 50, 0.00062,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-05 11:35:25', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1007, 111, 'JPY', 'USD', 'MARKET', 'BUY', 50000, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-06 14:20:05', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1008, 105, 'BTC', 'EUR', 'MARKET', 'SELL', 0.05, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-06 15:10:40', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1009, 103, 'EUR', 'RON', 'LIMIT', 'BUY', 500, 4.92,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-08 10:20:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1010, 106, 'USD', 'GBP', 'LIMIT', 'BUY', 300, 0.79,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-08 16:30:35', 'YYYY-MM-DD
```

```
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1011, 105, 'MATIC', 'ETH', 'LIMIT', 'SELL', 50, 0.00065,
'ANULAT', TO_TIMESTAMP('2023-12-10 14:25:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1012, 103, 'XRP', 'EUR', 'LIMIT', 'BUY', 100, 0.55,
'ANULAT', TO_TIMESTAMP('2023-12-11 09:10:05', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1013, 102, 'BTC', 'GBP', 'LIMIT', 'SELL', 0.2, 34000.00,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-11 11:25:40', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1014, 106, 'SOL', 'USD', 'LIMIT', 'SELL', 5.5, 98.25,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-11 14:15:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1015, 109, 'ADA', 'USDT', 'LIMIT', 'SELL', 200, 0.45,
'EXECUTAT_PARTIAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-11 16:15:10', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1016, 113, 'ETH', 'RON', 'MARKET', 'SELL', 0.5, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-12 14:30:45', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));
```

```sql
INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1017, 103, 'ADA', 'BTC', 'MARKET', 'SELL', 200, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-12 16:45:18', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1018, 114, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.03, 42500.00,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-13 10:45:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1019, 101, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.25, 41500.00,
'EXECUTAT_PARTIAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-13 14:20:10', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1020, 101, 'BNB', 'BTC', 'LIMIT', 'SELL', 1.2, 0.0085,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-13 23:50:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1021, 101, 'USD', 'RON', 'MARKET', 'SELL', 1000, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2023-12-14 08:20:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1022, 105, 'ADA', 'USDT', 'LIMIT', 'BUY', 100, 0.42,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-14 10:45:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
```

```sql
data_plasarii)
VALUES (1023, 101, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'SELL', 0.1, 43000.00,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2023-12-14 13:15:22', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));


-- 2024
INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1024, 118, 'TRX', 'BTC', 'LIMIT', 'SELL', 3, 0.00085,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2024-12-02 16:40:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1025, 118, 'CAD', 'EUR', 'LIMIT', 'SELL', 150, 0.675,
'ANULAT', TO_TIMESTAMP('2024-12-05 09:35:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1026, 116, 'SOL', 'USD', 'MARKET', 'SELL', 5, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2024-12-09 16:30:45', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1027, 115, 'ADA', 'BTC', 'LIMIT', 'BUY', 100, 0.0000245,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2024-12-10 14:15:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1028, 116, 'DOGE', 'USDT', 'MARKET', 'SELL', 10000, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2024-12-12 17:20:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
```

```
data_plasarii)
VALUES (1029, 115, 'XRP', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 200, 0.58,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2024-12-13 08:45:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1030, 118, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.02, 42100.00,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2024-12-13 11:20:45', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1031, 115, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.05, 42000.50,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2024-12-14 09:30:25', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1032, 115, 'ETH', 'USD', 'MARKET', 'BUY', 1.2, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2024-12-14 10:15:42', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1033, 115, 'ETH', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.5, 2250.00,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2024-12-14 21:30:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1034, 115, 'USD', 'EUR', 'LIMIT', 'BUY', 250, 0.92,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2024-12-14 22:45:10', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));


-- 2025
INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
```

```
data_plasarii)
VALUES (1035, 121, 'DOT', 'USD', 'LIMIT', 'SELL', 5, 7.85,
'EXECUTAT_PARTIAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-04 14:50:10', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1036, 121, 'EUR', 'CHF', 'LIMIT', 'SELL', 400, 0.955,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-07 11:45:50', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1037, 120, 'ETH', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 1, 2300.00,
'ANULAT', TO_TIMESTAMP('2025-12-07 13:45:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1038, 120, 'GBP', 'USD', 'LIMIT', 'SELL', 200, 1.265,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-10 14:50:25', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1039, 121, 'XRP', 'USD', 'MARKET', 'BUY', 500, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-12 09:30:45', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1040, 121, 'ETH', 'USDT', 'MARKET', 'BUY', 0.3, NULL,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-12 15:30:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1041, 120, 'ETH', 'BTC', 'LIMIT', 'BUY', 1.5, 0.054,
```

```
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2025-12-13 10:30:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1042, 122, 'ETH', 'BTC', 'LIMIT', 'SELL', 0.8, 0.053,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2025-12-13 13:30:25', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1043, 120, 'EUR', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 500, 1.085,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-13 15:40:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1044, 120, 'SOL', 'USDT', 'LIMIT', 'SELL', 10.5, 95.75,
'EXECUTAT_TOTAL', TO_TIMESTAMP('2025-12-14 11:05:33', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1045, 119, 'SOL', 'EUR', 'LIMIT', 'BUY', 8, 88.50,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2025-12-14 11:20:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1046, 123, 'BTC', 'USD', 'LIMIT', 'BUY', 0.9, 700.00,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2025-12-20 10:15:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO ordine (id_ordin, id_portofel, simbol_baza,
simbol_citat, tip_ordin, directie, cantitate, pret, stare,
data_plasarii)
VALUES (1047, 124, 'BTC', 'EUR', 'LIMIT', 'BUY', 0.002, 35000.00,
'ACTIV', TO_TIMESTAMP('2025-12-25 14:30:05', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));
```

```sql
COMMIT;

-- 10. TRANZACTII
-- 2023
INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5001, 1001, 5000, 1.001, 5.00, TO_TIMESTAMP('2023-12-01
12:20:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5002, 1003, 0.5, 314.20, 0.31, TO_TIMESTAMP('2023-12-03
09:30:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5003, 1004, 150, 1.04, 0.15, TO_TIMESTAMP('2023-12-03
11:10:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5004, 1005, 200, 0.655, 0.13, TO_TIMESTAMP('2023-12-04
16:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5005, 1007, 50000, 0.0067, 0.33, TO_TIMESTAMP('2023-12-06
14:25:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5006, 1008, 0.05, 39150.00, 1.95, TO_TIMESTAMP('2023-12-06
15:15:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5007, 1009, 500, 4.92, 2.46, TO_TIMESTAMP('2023-12-08
10:25:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5008, 1013, 0.2, 34000.00, 6.80, TO_TIMESTAMP('2023-12-11
11:27:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

```sql
INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5009, 1014, 5.5, 98.25, 0.54, TO_TIMESTAMP('2023-12-11
14:16:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5010, 1016, 0.5, 11450.00, 11.45, TO_TIMESTAMP('2023-12-12
14:32:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5011, 1017, 200, 0.0000241, 0.00000964,
TO_TIMESTAMP('2023-12-12 16:46:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5012, 1018, 0.03, 42500.00, 1.28, TO_TIMESTAMP('2023-12-13
10:46:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5013, 1021, 1000, 4.54, 4.54, TO_TIMESTAMP('2023-12-14
08:21:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

-- 2024
INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5014, 1026, 5, 96.45, 0.48, TO_TIMESTAMP('2024-12-09
16:35:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5015, 1028, 10000, 0.091, 0.91, TO_TIMESTAMP('2024-12-12
17:25:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5016, 1030, 0.02, 42100.00, 0.84, TO_TIMESTAMP('2024-12-13
11:21:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
```

```
VALUES (5017, 1031, 0.05, 42000.50, 2.10, TO_TIMESTAMP('2024-12-14
09:31:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5018, 1032, 1.2, 2287.34, 2.75, TO_TIMESTAMP('2024-12-14
10:16:02', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

-- 2025
INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5019, 1036, 400, 0.955, 0.38, TO_TIMESTAMP('2025-12-07
11:50:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5020, 1038, 200, 1.265, 0.25, TO_TIMESTAMP('2025-12-10
14:55:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5021, 1039, 500, 0.62, 0.31, TO_TIMESTAMP('2025-12-12
09:31:30', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5022, 1040, 0.3, 2289.50, 0.69, TO_TIMESTAMP('2025-12-12
15:31:05', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5023, 1043, 500, 1.085, 0.54, TO_TIMESTAMP('2025-12-13
15:41:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO tranzactii (id_tranzactie, id_ordin, cantitate,
pret_executie, comision_aplicat, data_executie)
VALUES (5024, 1044, 10.5, 95.75, 2.01, TO_TIMESTAMP('2025-12-14
11:06:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

COMMIT;

-- 11. EVENIMENTE
INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
```

```
VALUES (10001, 1, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită cu
2FA', '93.119.12.78', TO_TIMESTAMP('2022-11-01 08:15:00', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10002, 1, 'DEPUNERE', 'SUCCES', 'Depunere 10000 USDT prin
BSC', '93.119.12.78', TO_TIMESTAMP('2022-11-02 09:15:30', 'YYYY-
MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10003, 2, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'79.112.88.45', TO_TIMESTAMP('2023-02-20 10:10:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10004, 2, 'DEPUNERE', 'ESUAT', 'Cont bancar nevalidat',
'79.112.88.45', TO_TIMESTAMP('2023-02-23 16:10:30', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10005, 4, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'77.89.123.45', TO_TIMESTAMP('2023-05-12 13:15:35', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10006, 5, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'84.56.78.90', TO_TIMESTAMP('2023-06-20 10:45:50', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10007, 7, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'85.56.78.90', TO_TIMESTAMP('2023-09-15 16:40:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10008, 1, 'RETRAGERE', 'SUCCES', 'Retragere 10000 EUR
către cont bancar', '93.119.12.78', TO_TIMESTAMP('2023-12-02
```

```
09:45:20', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10009, 6, 'LOGIN', 'ESUAT', 'Parolă incorectă',
'45.138.72.91', TO_TIMESTAMP('2023-12-05 11:25:40', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10010, 6, 'SCHIMBARE_PAROLA', 'SUCCES', 'Parolă resetată
prin email', '45.138.72.91', TO_TIMESTAMP('2023-12-05 11:30:30',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10011, 3, 'RETRAGERE', 'ESUAT', 'Cont bancar respins',
'91.216.145.33', TO_TIMESTAMP('2023-12-07 10:30:20', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10012, 3, 'LOGIN', 'ESUAT', 'Parolă incorectă',
'188.25.63.144', TO_TIMESTAMP('2023-12-13 22:45:15', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10013, 8, 'DEPUNERE', 'SUCCES', 'Depunere bancară 500 EUR
confirmată', '86.127.45.123', TO_TIMESTAMP('2024-01-15 14:30:00',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10014, 8, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'86.127.45.123', TO_TIMESTAMP('2024-01-17 09:25:10', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10015, 8, 'RETRAGERE', 'SUCCES', 'Retragere 0.1 BTC către
wallet extern', '86.127.45.123', TO_TIMESTAMP('2024-01-17
18:30:10', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));
```

```sql
INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10016, 10, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită',
'193.231.205.89', TO_TIMESTAMP('2025-04-05 11:00:00', 'YYYY-MM-DD
HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10017, 10, 'DEPUNERE', 'SUCCES', 'Depunere crypto 0.5 BTC
confirmată', '193.231.205.89', TO_TIMESTAMP('2025-04-05 11:20:45',
'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10018, 10, 'RETRAGERE', 'SUCCES', 'Retragere 5000 USDT
către Polygon', '193.231.205.89', TO_TIMESTAMP('2025-05-08
14:20:15', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10019, 10, 'SCHIMBARE_PAROLA', 'SUCCES', 'Parolă
actualizată cu succes', '193.231.205.89', TO_TIMESTAMP('2025-05-08
15:40:22', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'));

INSERT INTO evenimente (id_eveniment, id_utilizator,
tip_eveniment, status_actiune, mesaj_sistem, adresa_ip, data_ora)
VALUES (10020, 11, 'LOGIN', 'SUCCES', 'Autentificare reușită cu
2FA', '92.34.56.78', TO_TIMESTAMP('2025-08-30 15:25:05', 'YYYY-MM-
DD HH24:MI:SS'));

COMMIT;
```

3.3. Ștergerea datelor

```
DROP TABLE evenimente CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE tranzactii CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE ordine CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE perechi_active CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE retele_active CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE retele_blockchain CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE solduri CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE active_tranzactionabile CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE portofele CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE conturi_bancare CASCADE CONSTRAINTS;
DROP TABLE utilizatori CASCADE CONSTRAINTS;
```

4. Concluzii

Acest proiect a avut ca scop realizarea unei baze de date pentru modelarea unei platforme de tip Exchange Custodial Centralizat (CEX). Am ales această temă datorită interesului meu pentru domeniul activelor digitale, experiență care mi-a oferit o înțelegere practică a fluxurilor de date necesare într-un astfel de sistem pe care l-am și utilizat în multe variante, în timp. Proiectul își propune să organizeze eficient informațiile despre identitatea utilizatorilor, structura lor multi-portofel și istoricul tranzacțiilor efectuate.

Pentru implementarea bazei de date, am utilizat Oracle Database, care mi-a oferit instrumentele necesare pentru a defini relații complexe între cele 11 tabele și pentru a asigura integritatea datelor prin constrângeri de tip cheie primară, cheie externă și reguli de validare CHECK. Am realizat un model informațional static ce permite segregarea fondurilor în funcție de scopul utilizării lor și asigură trasabilitatea tuturor acțiunilor prin intermediul unui jurnal de evenimente. În acest mod, baza de date constituie un cadru stabil și coerent pentru gestionarea activelor digitale într-un mediu financiar controlat.